

Resumen detallado del documento ·Internet.pdf· sobre el Internet de las cosas (IoT):

· Definición y Funcionamiento del IoT

- Es una red de objetos físicos con sensores y software que transmiten y reciben datos.
- Utiliza redes modernas como 5G para conectividad rápida.
- IA y Machine Learning permiten analizar datos y tomar decisiones automatizadas.

· Historia y Evolución del IoT

- En 2021 había más de 10 mil millones de dispositivos IoT.
- En 2025 se espera que se generen más de 73 zettabytes de datos.
- Avances en conectividad, sensores, computación, Big Data, IA y nube impulsaron su crecimiento.

· Etapas del Funcionamiento del IoT

1. Captura de datos mediante sensores.
2. Compartición de datos por redes.
3. Procesamiento de datos para ejecutar acciones.
4. Acción basada en análisis de datos.

· Ejemplos de Aplicación del IoT

- Hogares inteligentes: control remoto de dispositivos.
- Redes eléctricas inteligentes: optimización energética.
- Ciudades inteligentes: gestión de tránsito e infraestructura.
- Automóviles conectados: asistencia al conductor y conectividad.
- Comercio minorista: promociones personalizadas y seguimiento.
- Tele salud: monitoreo remoto y cirugía guiada.
- Gestión del tránsito: sincronización de semáforos y detección de accidentes.

· Usos Industriales del IoT (IIoT)

- IIoT es el mayor generador de datos.
- Fabricación inteligente: sensores que detectan fallos y optimizan procesos.
- Cadenas de suministro: seguimiento de materiales y logística en tiempo real.

· El Futuro del IoT

- Integración fluida entre tecnología y experiencia humana.
- Avances como audio 3D, realidad virtual, sensaciones hápticas.
- Conectividad global permitirá compartir experiencias sensoriales.
- Impacto en trabajo, salud, bienes raíces, viajes y relaciones humanas.